EF234504 — Grafika Komputer

Pertemuan 1

Pengenalan Grafika Komputer



Lab. Grafika, Interaksi, Gim dan Analitik (GIGA)

Departemen Teknik Informatika

Topik Pembahasan

01 Dasar Grafika Komputer
- pengertian dan ruang lingkup
- aplikasi grafika komputer

02 Representasi Visual
- raster, vector, dan 3D graphics
- pixel, resolusi, frame, dan real-time graphics

03 Geometri & Ruang
- koordinat 2D dan 3D
- vertex, edge, face, triangle, dan mesh; object dan scene

04 Komponen Scene
- camera, light, material, dan texture

05 Sistem Rendering
- CPU dan GPU
- graphics API, graphics pipeline

06 Praktikum Awal
- Graphics Playground dengan HTML Canvas



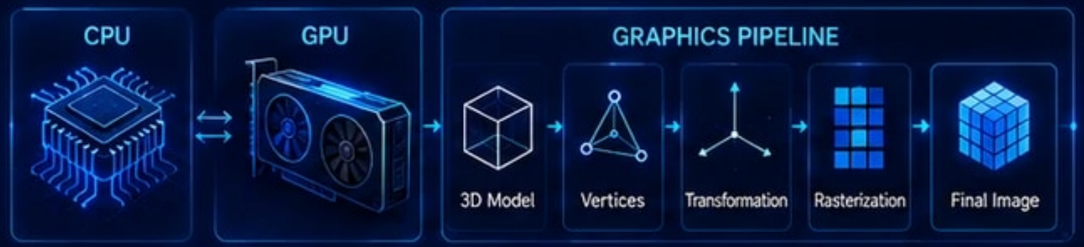
Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan pengertian grafika komputer,
2. menyebutkan berbagai aplikasi grafika komputer,
3. membedakan raster, vector, dan 3D graphics,
4. menjelaskan representasi objek 3D menggunakan vertex, edge, face, triangle, dan mesh,
5. menjelaskan komponen dasar sebuah scene,
6. menjelaskan peran CPU dan GPU dalam rendering,
7. menjelaskan tahapan dasar graphics pipeline,
8. membuat program grafika sederhana menggunakan HTML Canvas.

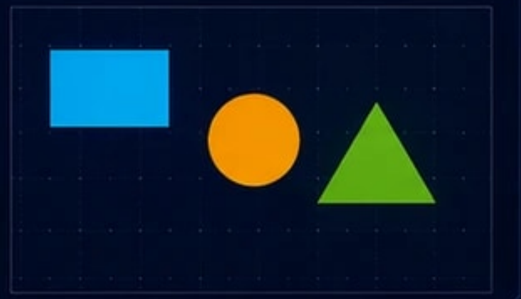






HTML CANVAS

```
<canvas id="canvas" width="800" height="400"></canvas>
<script>
  const c = document.getElementById('canvas');
  const ctx = c.getContext('2d');
  ctx.fillStyle = '#00cfff';
  ctx.fillRect(50, 50, 200, 100);
  ctx.beginPath();
  ctx.arc(400, 200, 80, 0, Math.PI * 2);
  ctx.fillStyle = '#ff9f00';
  ctx.fill();
</script>
```



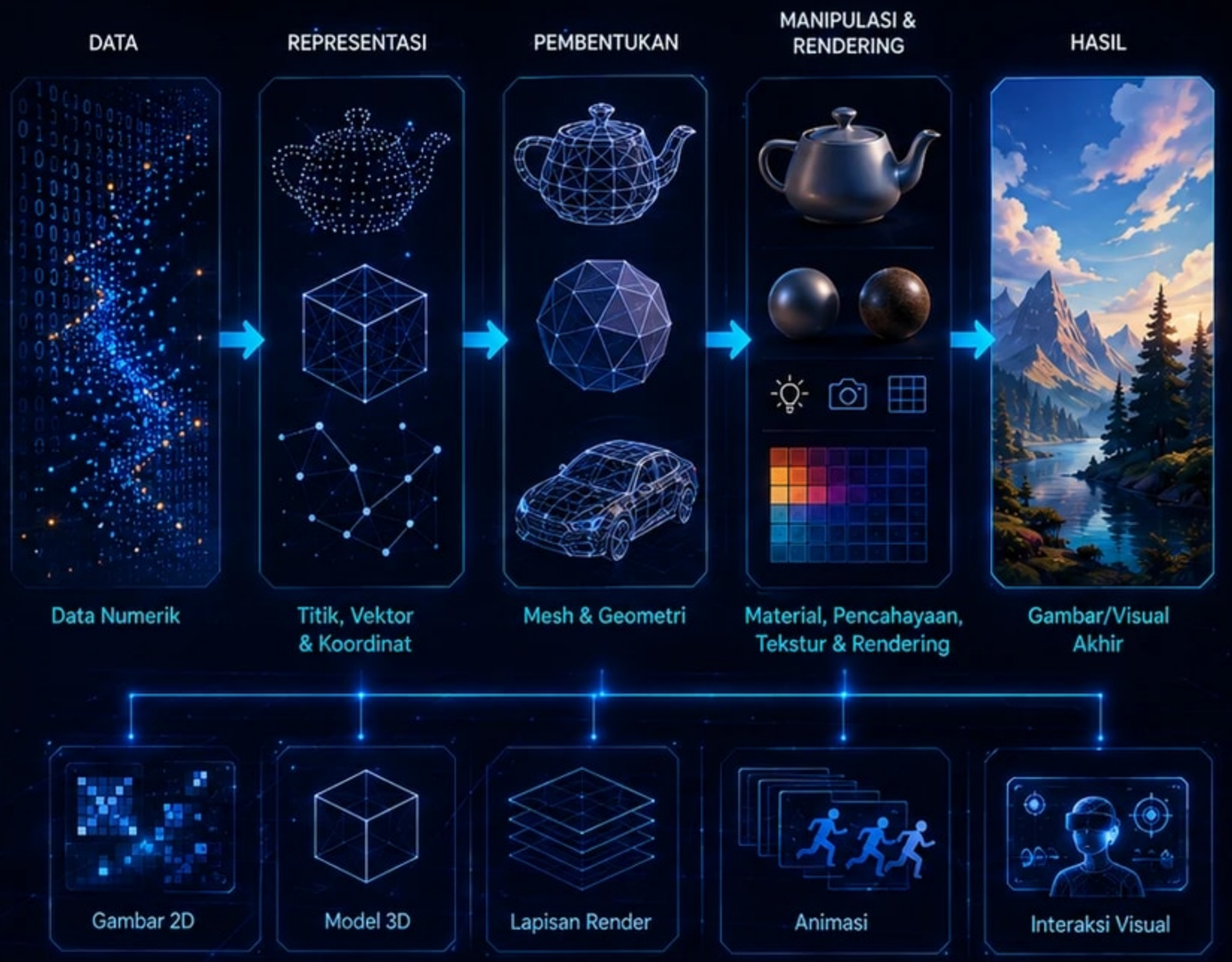
Apa Itu Grafika Komputer?

Computer Graphics adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana komputer:

- merepresentasikan objek visual
- membentuk gambar
- memanipulasi objek dan gambar
- melakukan rendering
- menghasilkan animasi
- menyediakan interaksi visual

Data → **Proses Grafika** → **Gambar**

Grafika komputer mempelajari bagaimana data numerik diubah menjadi sesuatu yang dapat dilihat manusia.



Dari Data Menjadi Gambar

Komputer tidak memahami objek seperti “mobil”, “pohon”, atau “karakter” secara langsung.

Komputer memahami data seperti:

- posisi
- koordinat
- ukuran
- bentuk
- warna
- texture
- material
- arah cahaya

DATA

```
01010010 11010110
10110011 01001110
11010010 10010101
01010100 11001001
10100110 010101V0
11101010 10010011
01011010 11010101
10010110 01001001
```

Data numerik mentah

GEOMETRY & ATTRIBUTES



Membentuk geometri dan memberikan atribut (posisi, warna, material, texture, dll)

RENDERING



Proses rendering menghitung cahaya, bayangan, dan warna setiap piksel

IMAGE



Hasil akhir berupa gambar yang dapat dilihat manusia

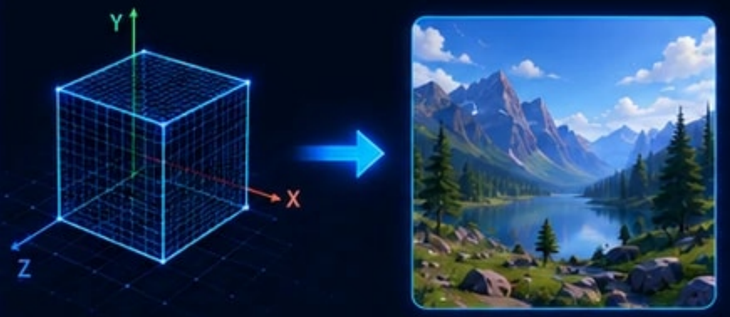
DATA → GEOMETRY & ATTRIBUTES → RENDERING → IMAGE

Computer Graphics, Image Processing, dan Computer Vision

Tiga bidang ini saling berhubungan, tetapi mempunyai tujuan berbeda.

1. COMPUTER GRAPHICS

Data / Model → Image



Membuat gambar dari data.

2. IMAGE PROCESSING

Image → Modified Image

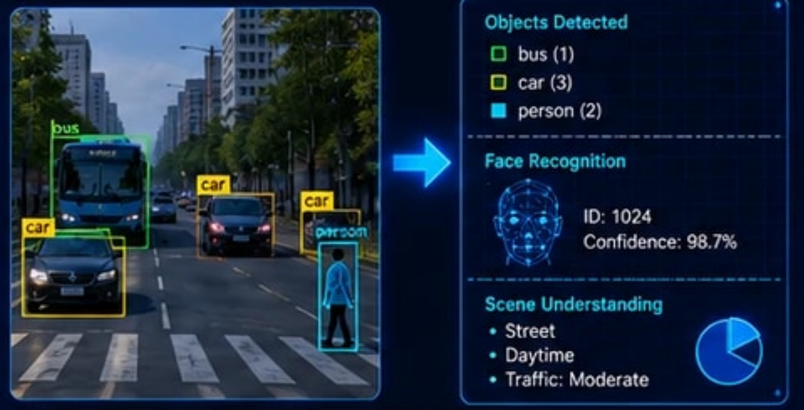


Blur | Sharpening | Noise Reduction

Memodifikasi gambar, misalnya blur, sharpening, atau noise reduction.

3. COMPUTER VISION

Image → Information



Memahami informasi dari gambar, misalnya object detection atau face recognition.

Graphics = membuat visual | **Processing** = memodifikasi visual | **Vision** = memahami visual

Mengapa Grafika Komputer Penting?

Grafika komputer berperan penting dalam mengubah data menjadi representasi visual yang mudah dipahami, menarik, dan interaktif.



Grafika komputer digunakan untuk berbagai bidang penting:

Komunikasi Visual
Menyampaikan informasi secara visual lebih jelas dan efektif.

Simulasi
Mensimulasikan sistem nyata untuk pelatihan, analisis, dan perencanaan.

Hiburan
Video game, film, animasi, dan konten digital interaktif.

Desain
Membantu proses desain produk, arsitektur, dan kreativitas digital.

Visualisasi Data
Mengubah data kompleks menjadi visual yang mudah dipahami.

Pendidikan
Media pembelajaran interaktif yang menarik dan mudah dipahami.

Penelitian
Membantu eksplorasi dan validasi data dalam berbagai bidang ilmu.

Interaksi Manusia & Komputer
Meningkatkan interaksi melalui antarmuka visual yang intuitif.

VR / AR / MR
Menciptakan pengalaman imersif yang menggabungkan dunia nyata dan virtual.

Industri & Bisnis
Digunakan dalam presentasi, marketing, engineering, dan pengambilan keputusan.

> “Grafika komputer menjembatani data dan imajinasi, menjadikan ide terlihat, terasa, dan dapat berinteraksi.”

Aplikasi Grafika Komputer

Grafika komputer diterapkan pada berbagai bidang kehidupan modern.

Tujuan utamanya: mengubah data menjadi visual yang informatif, menarik, dan interaktif.



Video Game



Membuat karakter, lingkungan, efek, animasi, dan UI.

Film & Animasi



CGI, animasi 3D, visual effects, dan compositing.

CAD / Desain



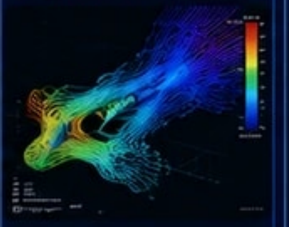
Desain produk, mesin, arsitektur, otomotif, dan konstruksi.

Arsitektur



Visualisasi bangunan, interior, dan perencanaan kota.

Scientific Visualization



Menampilkan data ilmiah kompleks seperti simulasi dan analisis.

Medical Visualization



CT Scan, MRI, anatomi 3D, dan simulasi bedah.

Augmented Reality



Menggabungkan objek virtual ke dunia nyata secara real-time.

Virtual Reality



Menciptakan lingkungan digital imersif yang dapat dijelajahi.

Digital Twin



Replika digital sistem nyata untuk simulasi dan monitoring.

GIS / Pemetaan



Visualisasi data geospasial untuk pemetaan dan analisis wilayah.

Web Graphics



Grafik interaktif pada website menggunakan WebGL, Canvas, dll.

UI / UX Design



Membuat antarmuka yang menarik, intuitif, dan informatif.

> “Grafika komputer ada di mana-mana — dari hiburan hingga penelitian, dari desain hingga simulasi, dari dunia nyata hingga dunia virtual.”

Game, Film, dan Visual Effects

Grafika komputer digunakan secara luas untuk menciptakan pengalaman visual yang realistis, imersif, dan menarik.

Konsep inti yang digunakan sama-sama: geometry, material, lighting, camera, dan rendering.



VIDEO GAME

Digunakan untuk membuat:

- character
- environment
- lighting
- shadow
- particle
- animation
- user interface









FILM & VISUAL EFFECTS

Digunakan untuk membuat:

- CGI
- 3D animation
- creature
- digital environment
- simulation
- compositing
- visual effects









> Keduanya sama-sama memanfaatkan grafika komputer untuk menghasilkan dunia visual yang hidup dan meyakinkan.

CAD dan Scientific Visualization

Computer-Aided Design

Digunakan untuk desain produk, teknik mesin, arsitektur, otomotif, konstruksi.



- desain produk
- teknik mesin
- arsitektur
- otomotif
- konstruksi

Scientific Visualization

Mengubah data kompleks menjadi visual yang lebih mudah dianalisis.

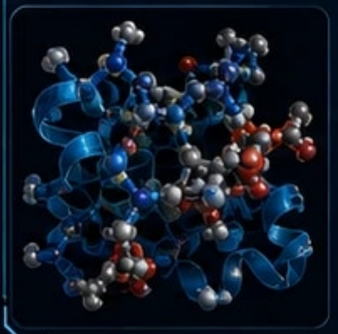
- simulasi cuaca



- computational fluid dynamics



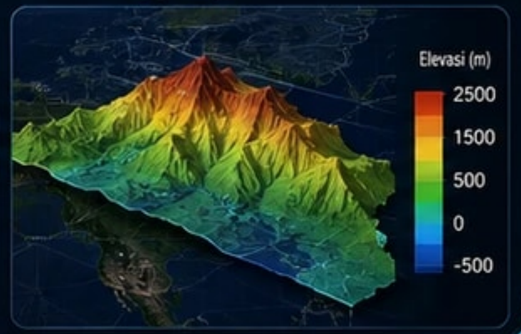
- molekul



- astronomi



- data geospasial



Medical Visualization, AR dan VR

Grafika komputer digunakan untuk visualisasi medis, Augmented Reality, dan Virtual Reality.

1. MEDICAL VISUALIZATION

Digunakan untuk menampilkan data medis secara akurat dan membantu diagnosis serta perencanaan tindakan.

- CT Scan
- MRI
- Ultrasound
- 3D Anatomy
- Surgical Simulation

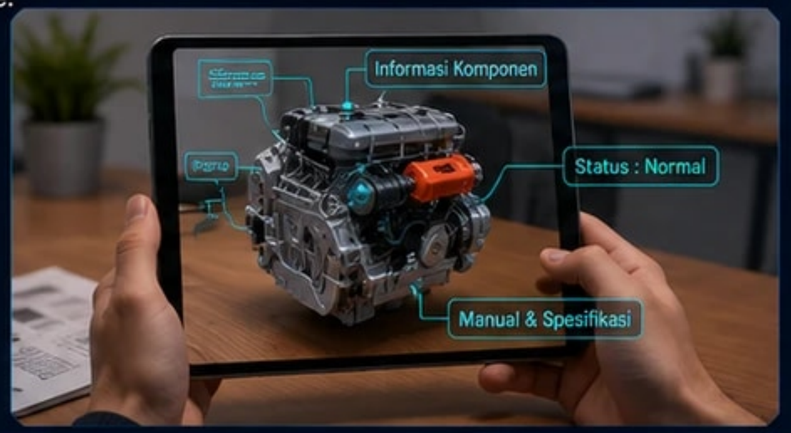


Tujuan: Memahami struktur tubuh, menganalisis penyakit, dan mensimulasikan prosedur medis.

2. AUGMENTED REALITY (AR)

Menggabungkan objek virtual ke dalam dunia nyata secara real-time.

- Overlay informasi
- Visualisasi 3D
- Interaksi real-time
- Digunakan pada pendidikan, industri, perawatan, dan retail.



Tujuan: Menambah informasi digital pada dunia nyata untuk meningkatkan pemahaman dan interaksi.

3. VIRTUAL REALITY (VR)

Menciptakan lingkungan digital 3D yang imersif dan dapat dijelajahi pengguna.

- Lingkungan 3D penuh
- Interaksi real-time
- Pengalaman imersif
- Digunakan pada pelatihan, simulasi, terapi, dan hiburan.



Tujuan: Memberikan pengalaman interaktif di dunia virtual untuk tujuan edukasi, pelatihan, simulasi, atau hiburan.

Real-Time Graphics, Frame, dan FPS

Grafika real-time menghasilkan gambar secara terus-menerus dengan kecepatan tinggi untuk menciptakan animasi yang halus dan responsif.

FRAME
Satu gambar lengkap yang dirender pada satu-waktu tertentu.

FPS (FRAMES PER SECOND)
Jumlah frame yang ditampilkan setiap detik.
Semakin tinggi FPS, semakin halus gerakan terlihat.

TUJUAN
Menjaga FPS stabil agar pengalaman visual nyaman dan responsif.

SEKUENS FRAME



CONTOH FPS

30 FPS	60 FPS	90 FPS	120 FPS+
Gerakan mulai terlihat kurang halus	Gerakan halus dan nyaman	Sangat halus, cocok untuk game kompetitif	Sangat responsif, terasa sangat mulus
33.33 ms per frame	16.67 ms per frame	11.11 ms per frame	8.33 ms atau kurang per frame

INSIGHT: FPS terlalu rendah menyebabkan gerakan patah-patah (stuttering), input delay meningkat, dan pengalaman bermain menjadi kurang nyaman.

Frame Time

Frame time adalah waktu yang dibutuhkan untuk merender satu frame.

Satuan: milidetik (ms)

RUMUS DASAR

$$\text{Frame Time (ms)} = \frac{1000}{\text{FPS}}$$

CONTOH PERHITUNGAN

FPS	Frame Time (ms)
120 FPS	8.33 ms
90 FPS	11.11 ms
60 FPS	16.67 ms
30 FPS	33.33 ms
20 FPS	50.00 ms

VISUALISASI FRAME TIME



Semakin kecil frame time → semakin tinggi FPS → gerakan lebih halus dan responsif.
Semakin besar frame time → FPS rendah → gerakan terasa patah-patah (*stutter*).

PERBANDINGAN VISUAL

120 FPS
8.33 ms per frame



Sangat halus

60 FPS
16.67 ms per frame



Halus dan nyaman

30 FPS
33.33 ms per frame



Mulai terasa patah-patah

20 FPS
50.00 ms per frame



Sangat patah-patah

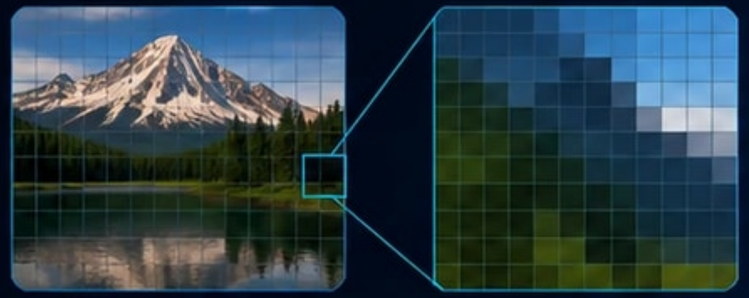
INSIGHT: Target umum game modern adalah 60 FPS (≤16.67 ms). Untuk pengalaman terbaik dan kompetitif, target minimal 90 FPS (≤11.11 ms).

Tiga Bentuk Representasi Grafika

Grafika komputer dapat direpresentasikan dalam tiga bentuk utama:
Raster Graphics, **Vector Graphics**, dan **3D Graphics**.

1. RASTER GRAPHICS

Gambar tersusun dari grid piksel (pixel).



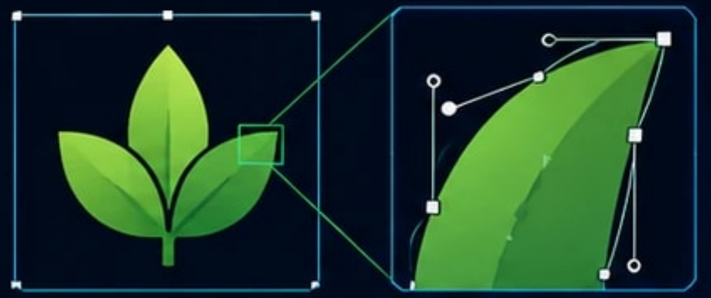
Gambar Raster | Perbesaran Piksel

Ciri Utama:

- Tersusun dari piksel.
- Bergantung resolusi.
- Diperbesar → pecah / pixelated.
- Cocok untuk foto, tekstur, dan game.

2. VECTOR GRAPHICS

Gambar dibentuk oleh kurva, garis, dan objek matematis.



Gambar Vector | Titik, Garis, dan Kurva

Ciri Utama:

- Berbasis matematika (kurva & garis).
- Bisa diperbesar tanpa pecah.
- Ukuran file relatif kecil.
- Cocok untuk logo, ilustrasi, UI/UX.

3. 3D GRAPHICS

Objek memiliki dimensi ruang: panjang, lebar, dan tinggi.



Wireframe 3D | 3D Shaded / Rendered

Ciri Utama:

- Memiliki koordinat X, Y, Z.
- Tersusun dari vertex, edge, face, mesh.
- Dapat diberi material, tekstur, dan pencahayaan.
- Digunakan untuk game 3D, animasi, simulasi.

Intinya: Raster untuk gambar berbasis piksel, Vector untuk gambar berbasis matematika, dan 3D untuk objek di ruang tiga dimensi.

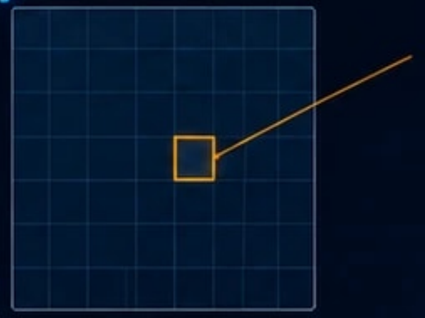
Raster Graphics dan Pixel

Raster graphics adalah gambar yang disusun dari **grid piksel**.
Setiap piksel memiliki warna dan intensitas.

CIRI RASTER GRAPHICS

- Tersusun dari piksel (dot).
- Bergantung pada resolusi.
- Jika diperbesar terlalu jauh → terlihat kotak (pixelated).
- Cocok untuk foto, tekstur, dan dunia nyata.

STRUKTUR PIKSEL



SATU PIKSEL

Menyimpan nilai warna

R G B

Contoh: (120, 200, 255)

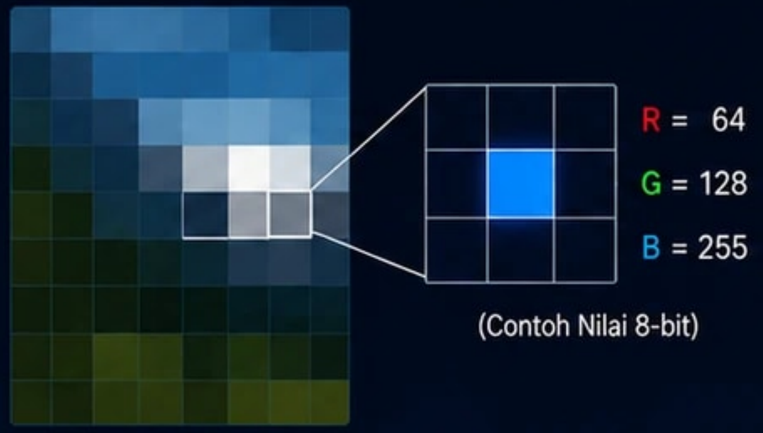
Atau 0–255 per channel

CARA RASTER IMAGE DIBENTUK



Adegan Dunia Nyata | Sampling Menjadi Grid Piksel | Nilai Warna Setiap Piksel | Hasil Akhir (Raster Image)

ZOOM PIKSEL



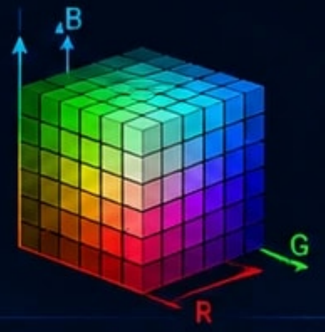
PEMBESARAN PIKSEL

R = 64
G = 128
B = 255

(Contoh Nilai 8-bit)

KEDALAMAN WARNA

- 8-bit / channel = 256 warna per channel
- 24-bit (RGB) = 16,7 juta warna
- 32-bit (RGBA) = 16,7 juta warna + Alpha



Setiap kombinasi nilai R, G, B membentuk satu warna piksel.

INSIGHT: Raster sangat efisien untuk menyimpan foto dan tekstur, namun tidak ideal untuk objek vektor karena akan **pixelated** saat diperbesar.

Resolusi dan Pixelation

Resolusi menentukan jumlah **pixel** dalam gambar.
Semakin rendah resolusi, semakin terlihat efek **pixelation** (kotak-kotak).

APA ITU RESOLUSI?

Jumlah pixel horizontal × vertikal
yang membentuk sebuah gambar.

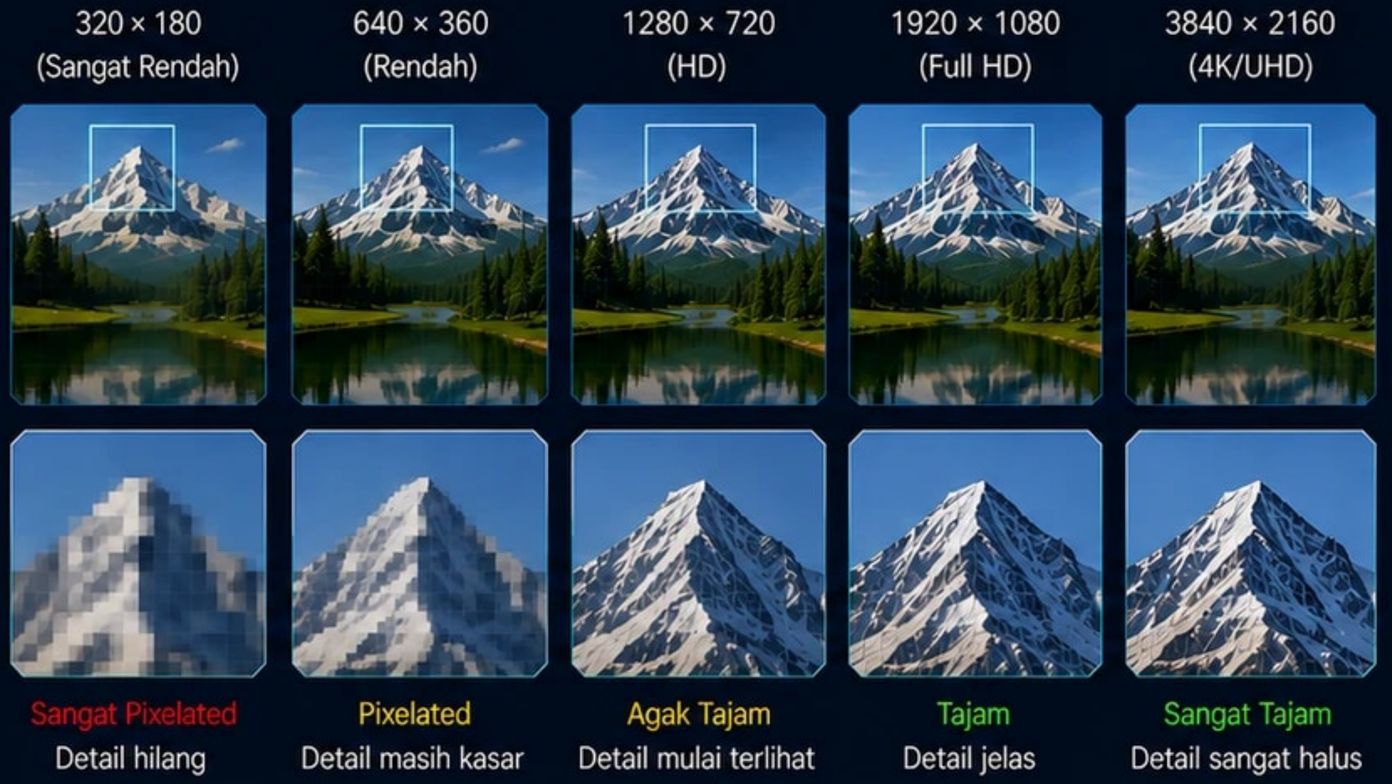
- Semakin banyak pixel → detail makin tajam
- Semakin sedikit pixel → gambar makin kasar (*pixelated*)

CONTOH RESOLUSI UMUM

Resolusi	Jumlah Pixel
640 × 360 (SD)	230.400
1280 × 720 (HD)	921.600
1920 × 1080 (Full HD)	2.073.600
2560 × 1440 (2K)	3.686.400
3840 × 2160 (4K/UHD)	8.294.400

Resolusi memengaruhi kualitas visual dan kebutuhan komputasi.
Semakin tinggi resolusi, semakin tajam gambar, tetapi juga makin berat diproses.

PERBANDINGAN RESOLUSI (PADA UKURAN TAMPIL YANG SAMA)



DAMPAK RESOLUSI PADA REAL-TIME GRAPHICS

Resolusi Rendah

- Performa lebih tinggi (FPS naik)
- Gambar lebih kasar

Resolusi Tinggi

- Gambar lebih tajam dan detail
- Beban rendering lebih berat (FPS turun)

Vector Graphics

Vector graphics menggunakan bentuk matematis seperti:



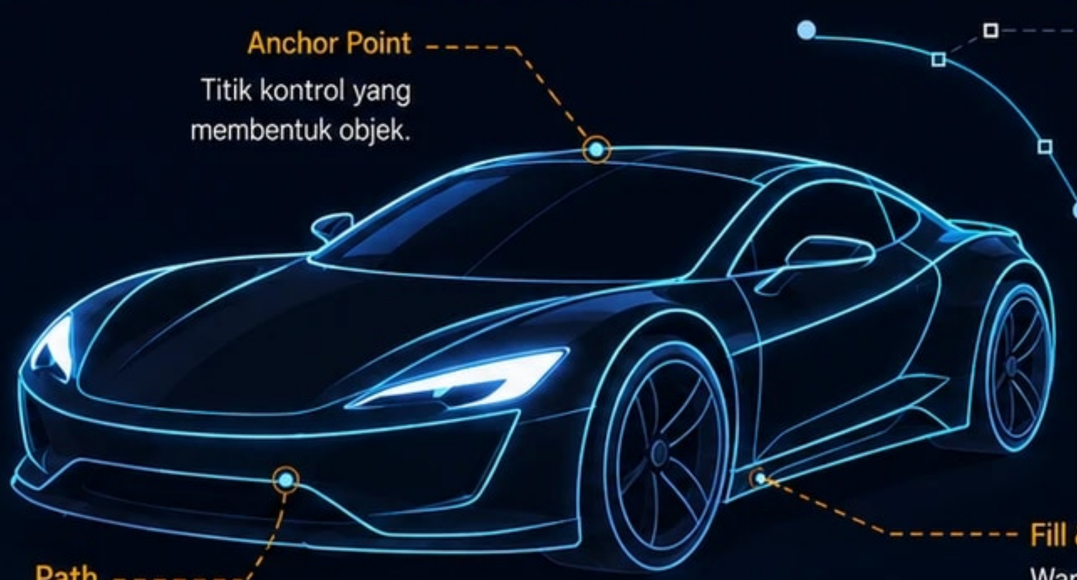
Karena tidak bergantung pada susunan pixel tetap, vector bersifat:

Resolution Independent

Cocok untuk:



CONTOH OBJEK VEKTOR



FORMAT UMUM VECTOR



KEUNGGULAN

- Tetap tajam pada semua ukuran.
- Ukuran file relatif kecil.
- Mudah diubah bentuk dan warna.
- Ideal untuk desain yang fleksibel.

Vector digunakan luas dalam logo, ikon, poster, UI, tipografi, dan ilustrasi karena hasilnya bersih dan skalabel.

Raster vs Vector

Perbedaannya terletak pada cara objek direpresentasikan dan digambar.

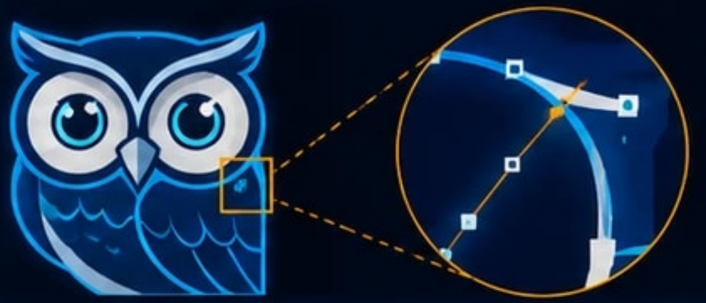
	RASTER (Bitmap)	VECTOR (Bentuk Matematis)
Dasar Representasi	Berbasis pixel	Berbasis bentuk matematis (garis, kurva, bentuk)
Skalabilitas	Resolusi tetap	Resolution independent (tidak pecah saat diperbesar)
Kecocokan	Cocok untuk foto dan gambar kompleks	Cocok untuk logo, ikon, diagram, ilustrasi
Kualitas Saat Diperbesar	Dapat mengalami pixelation (pecah)	Tetap tajam dan halus pada semua ukuran
Detail Warna	Sangat baik untuk gradasi warna dan detail kompleks	Lebih terstruktur, berbasis bentuk dan garis
Contoh File	.jpg, .png, .bmp, .gif	.svg, .ai, .eps, .pdf

RASTER (Berbasis Pixel)



- Jika diperbesar, pixel terlihat dan gambar menjadi pecah.

VECTOR (Berbasis Bentuk Matematis)



- Dapat diperbesar tanpa kehilangan kualitas, tetap tajam dan halus.

FORMAT VECTOR YANG UMUM

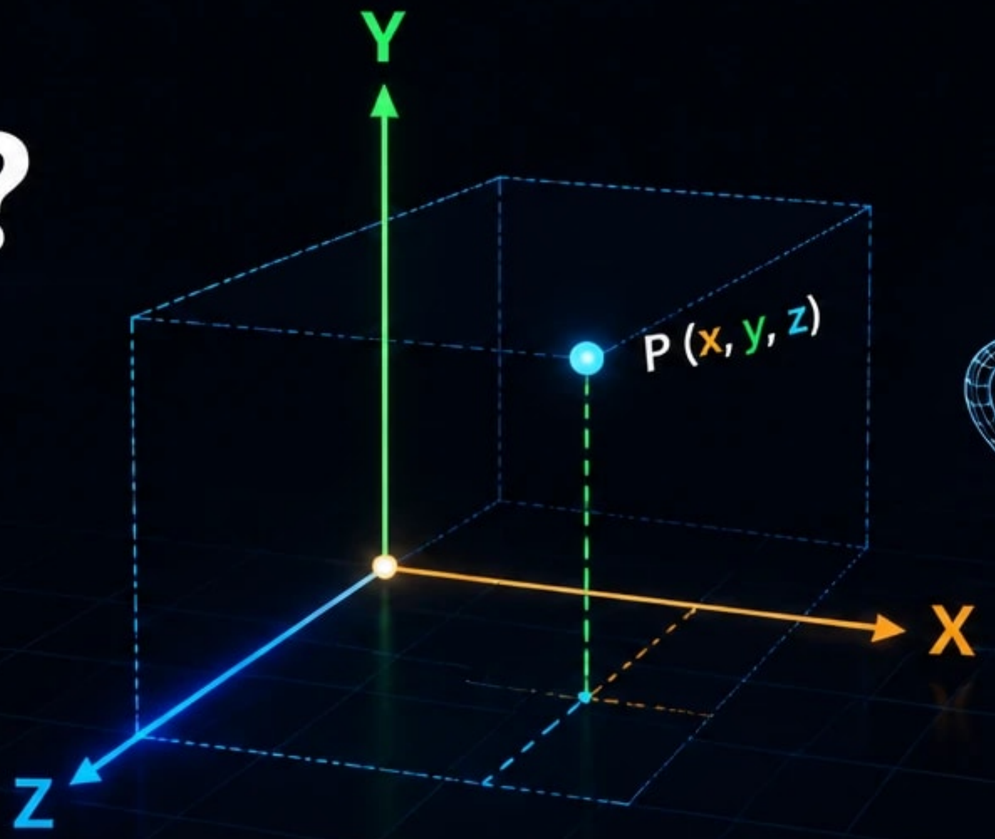
.svg	.ai	.eps	.pdf
Scalable Vector Graphics	Adobe Illustrator	Encapsulated PostScript	Portable Document Format

INSIGHT: Tidak ada representasi yang selalu lebih baik.
Pilihan bergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaan.

Apa Itu 3D Graphics?

3D graphics merepresentasikan objek dalam **tiga dimensi**.

X	→	Width ⟷
Y	→	Height ↕
Z	→	Depth ⤢





Koordinat 2D

P = (x, y)

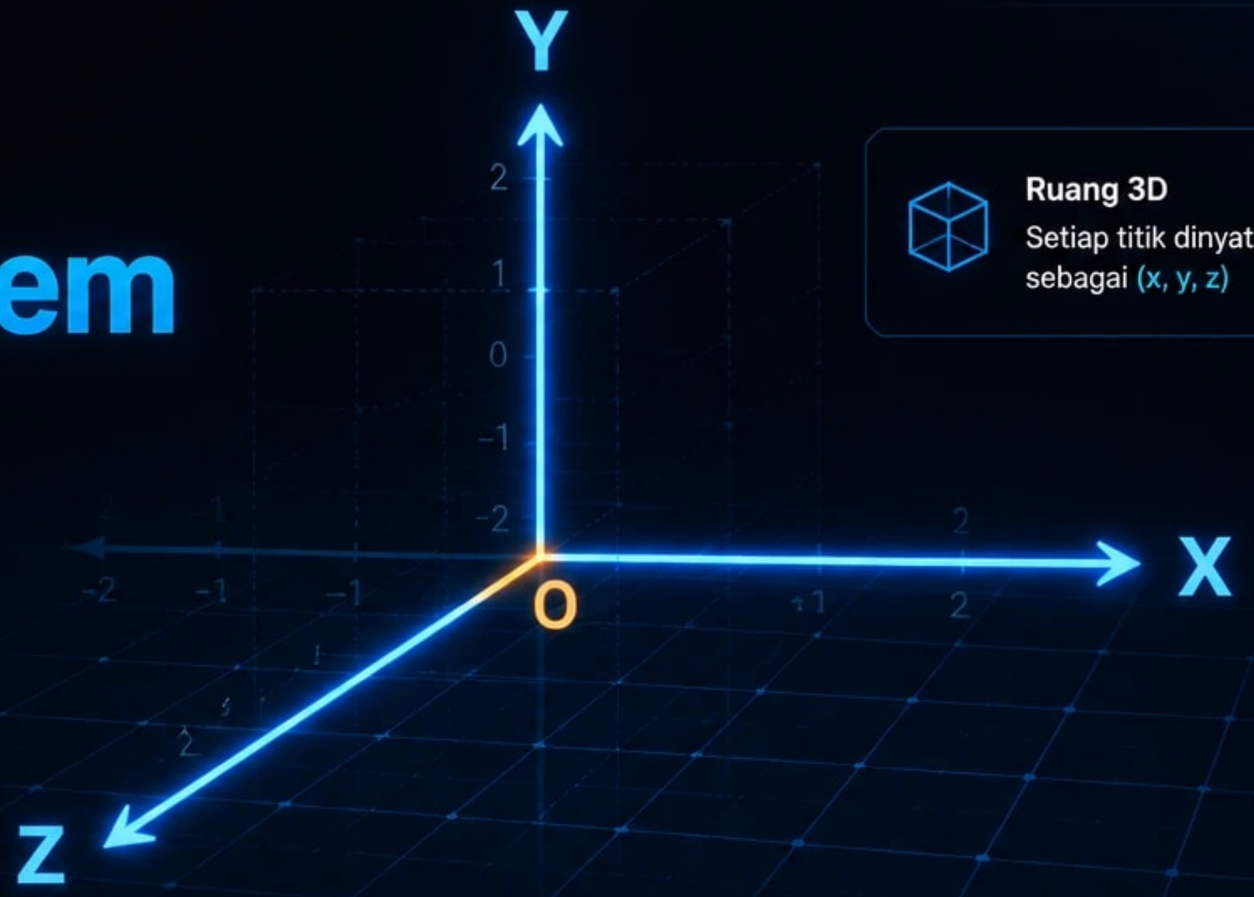
Koordinat 3D

P = (x, y, z)

Sistem koordinat digunakan untuk menentukan **posisi** dan **orientasi** objek di ruang virtual.



Cartesian Coordinate System



Ruang 3D
Setiap titik dinyatakan sebagai (x, y, z)

Sumbu digunakan untuk mendeskripsikan:

- posisi
- arah
- rotasi
- transformasi

Orientasi sumbu dapat berbeda antara software dan graphics API.



DARI VERTEX MENJADI MESH

Objek 3D dibangun dari struktur geometry.

- Vertex
- Edge
- Face
- Triangle
- Mesh

Konsep ini menjadi dasar dalam:

- WebGL
- Three.js
- Blender
- Unity



VERTEX
Titik posisi



EDGE
Garis yang menghubungkan vertex



FACE
Bidang yang dibentuk oleh edge



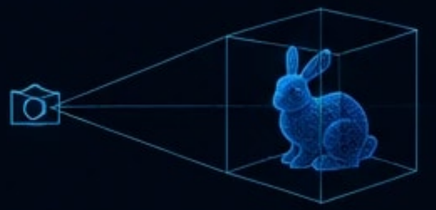
TRIANGLE
Primitive dasar pada mesh



MESH
Kumpulan triangle membentuk permukaan objek



- Camera
- Light
- Material
- Texture



Vertex, Edge, dan Face

VERTEX

Titik dalam ruang.

```
V0 = (0, 0, 0)
V1 = (1, 0, 0)
V2 = (0, 1, 0)
```

Vertex juga dapat memiliki:

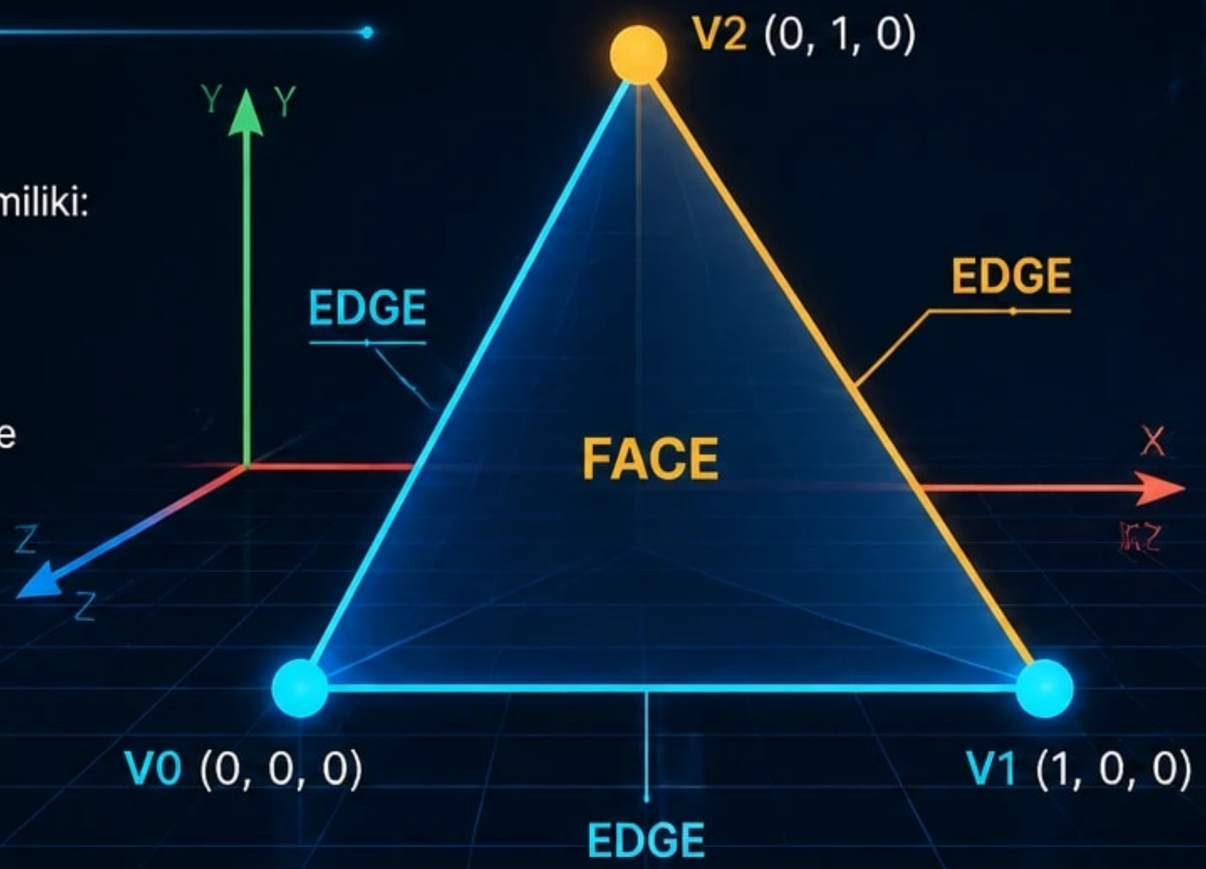
- color
- normal
- texture coordinate

EDGE

Garis penghubung dua vertex.

FACE

Permukaan yang dibentuk beberapa vertex.



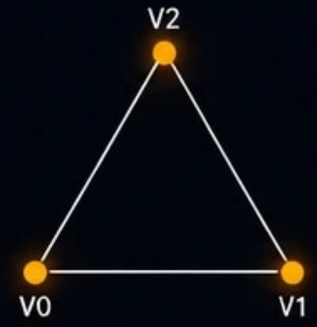
VERTEX Titik (x, y, z) › **EDGE** Penghubung dua vertex › **FACE** Permukaan dari beberapa vertex

Mengapa Triangle Sangat Penting?



- **Selalu PLANAR**
  Satu bidang datar.
- **SEDERHANA**
  Hanya 3 vertex & 3 edge.
- **MUDAH DIHITUNG**
  Operasi matematika cepat.
- **EFISIEN UNTUK GPU**
  Pipeline & rasterization optimal.
- **MENYUSUN BENTUK KOMPLEKS**
  Kombinasi triangle membentuk objek apa pun.

SATU TRIANGLE



- Vertex (Titik)
- Edge (Sisi)
- Face (Bidang)

Sebagian besar objek 3D pada akhirnya direpresentasikan sebagai **KUMPULAN TRIANGLE.**

TRIANGLE DI DALAM GRAPHICS PIPELINE



- CPU
- GPU
- VRAM
- GRAPHICS API

Mesh dan Polygon Count



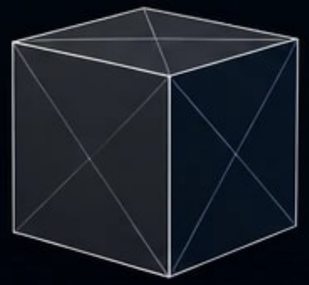
Mesh adalah kumpulan:

- vertex
- edge
- face

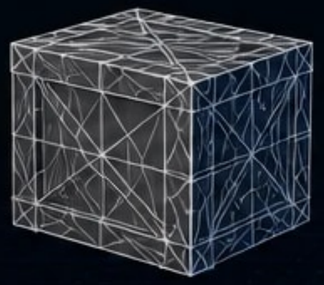
Mesh menggambarkan bentuk **geometris** objek.

Contoh:

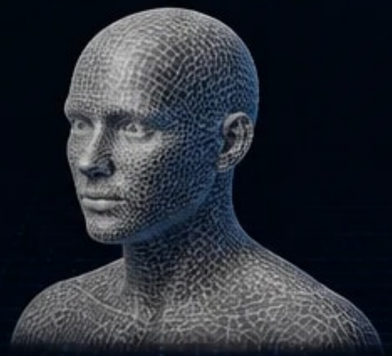
Cube
→ sedikit triangle



Simple Prop
→ ratusan/ribuan triangle



Character
→ puluhan ribu triangle



Semakin tinggi ***triangle count,*** biasanya semakin besar ***biaya pemrosesan geometry.***

Object dan Transform



Sebuah **Object** lebih dari sekadar mesh.

Object



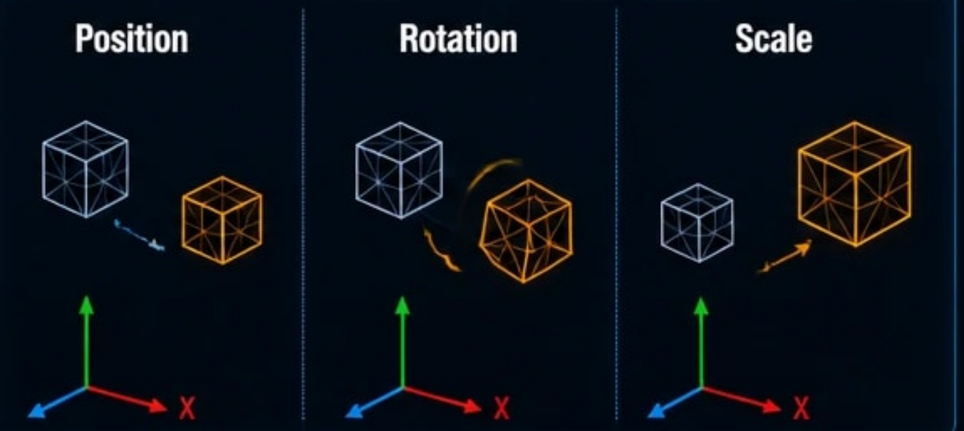
- Mesh
- Transform
- Material
- Texture
- Other Properties

Transform menentukan:

- Position
- Rotation
- Scale

Transform

- Position (x, y, z)
- Rotation (x, y, z)
- Scale (x, y, z)



Scene

Scene adalah kumpulan komponen yang membentuk dunia virtual.

- Scene
  - Camera
  - Light
  - Character
  - Ground
  - Building
  - Tree
  - Other Objects



Scene adalah dunia yang akan diproses dan dirender menjadi gambar.

Scene → Camera View → Geometri → Rasterization → Fragment Processing → Gambar Akhir (Framebuffer)

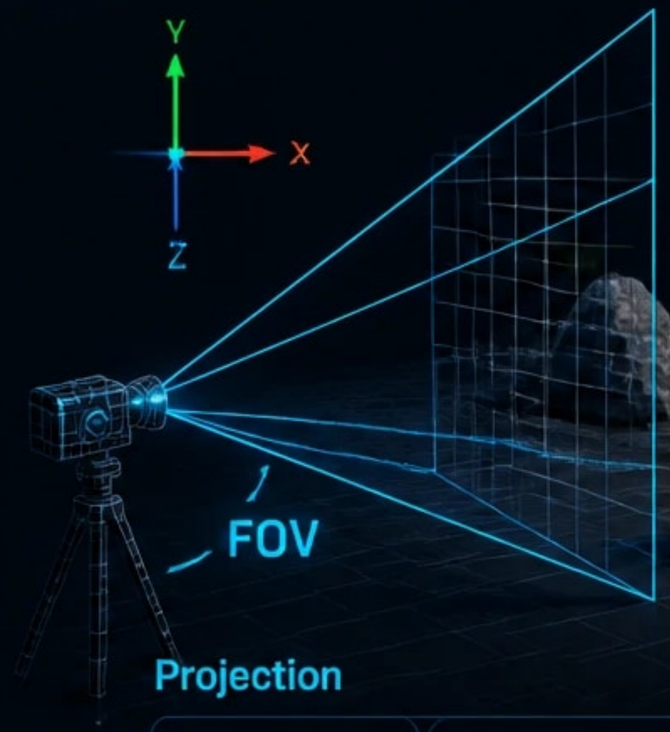
Camera dan Light

Camera

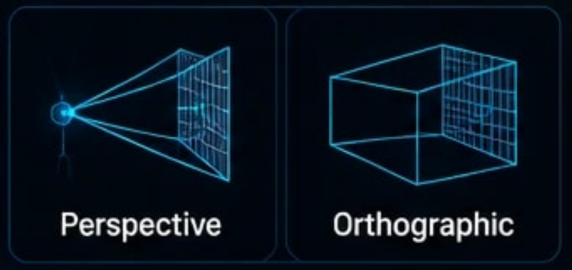
Menentukan bagian scene yang terlihat.

Parameter penting:

- Position
- Orientation
- Field of View (FOV)
- Projection



Projection





Light

Membantu menentukan bagaimana objek terlihat.

Parameter umum:

- Position
- Direction
- Intensity
- Color

Jenis Light



Material dan Texture

MATERIAL

Menentukan bagaimana permukaan berinteraksi dengan cahaya.

Contoh properti material:

- Color
- Roughness
- Metallic
- Transparency
- Emission

TEXTURE

Gambar yang dipetakan ke permukaan objek.

Image Texture



Mapped to Surface



Detailed Object



Material Properties in Action





Rough Surface
menyebarkan cahaya secara halus

Metallic
memantulkan iinglkungan sekitar

Transparency
membiarkan cahaya melewati sebagian

Emission
memancarkan cahaya sendiri

Texture dapat menambah detail visual tanpa menambah banyak geometry.

Apa Itu Rendering?

Rendering adalah proses menghasillkan gambar dari data scene.

INPUT

Geometry | Transform | Camera | Material | Texture | Lighting

RENDERING PROCESS

OUTPUT



FINAL IMAGE

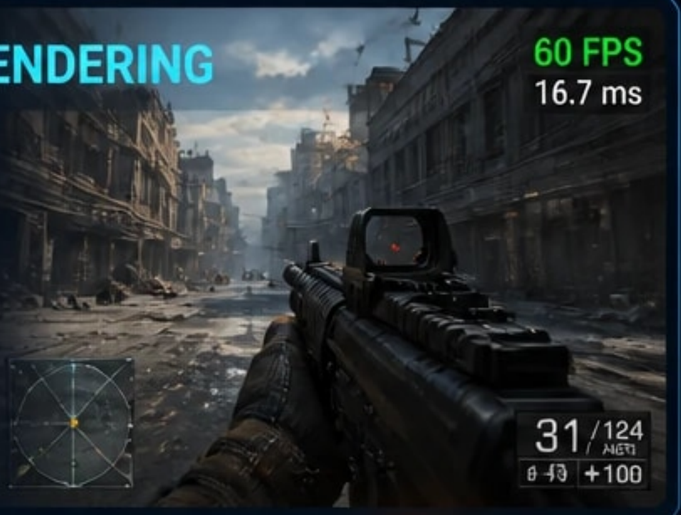
OFFLINE RENDERING

- Kualitas sangat tinggi
- Rendering dapat berlangsung lama
- Umum pada film

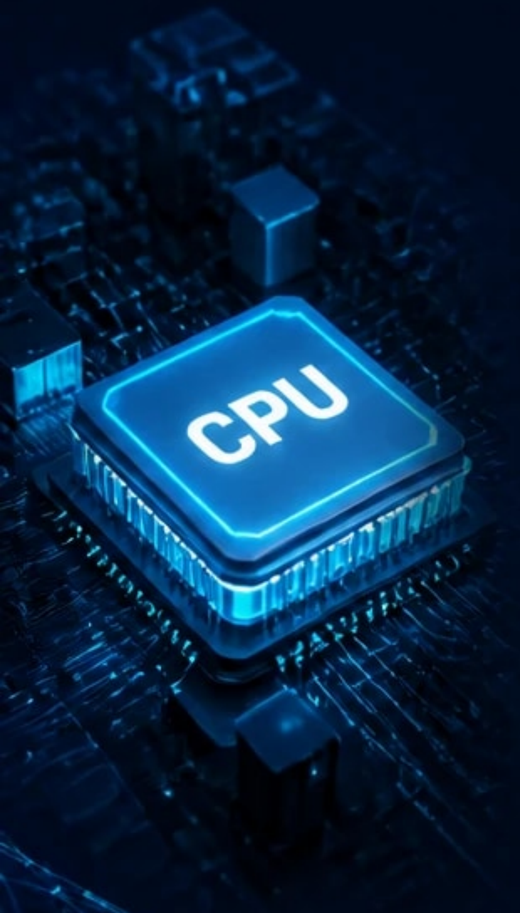


REAL-TIME RENDERING

- Harus selesai dalam milidetik
- Umum pada game dan simulator
- Optimasi performa sangat penting



CPU dan GPU



CPU
Central Processing Unit

Cocok untuk:

- general-purpose computing
- logic
- branching
- sequential processing
- application logic

KONSEP SEDERHANA

CPU →
Few
Powerful Workers



GPU →
Many
Parallel Workers



GPU
Graphics Processing Unit

Cocok untuk:

- vertex processing
- pixel/fragment processing
- matrix operations
- image processing
- rendering



CPU: OPTIMIZED FOR
LATENCY
LOW CORE COUNT

GPU: OPTIMIZED FOR
THROUGHPUT
HIGH CORE COUNT

GPU MEMORI
VRAM
HIGH BANDWIDTH

Mengapa Rendering Cocok untuk GPU?

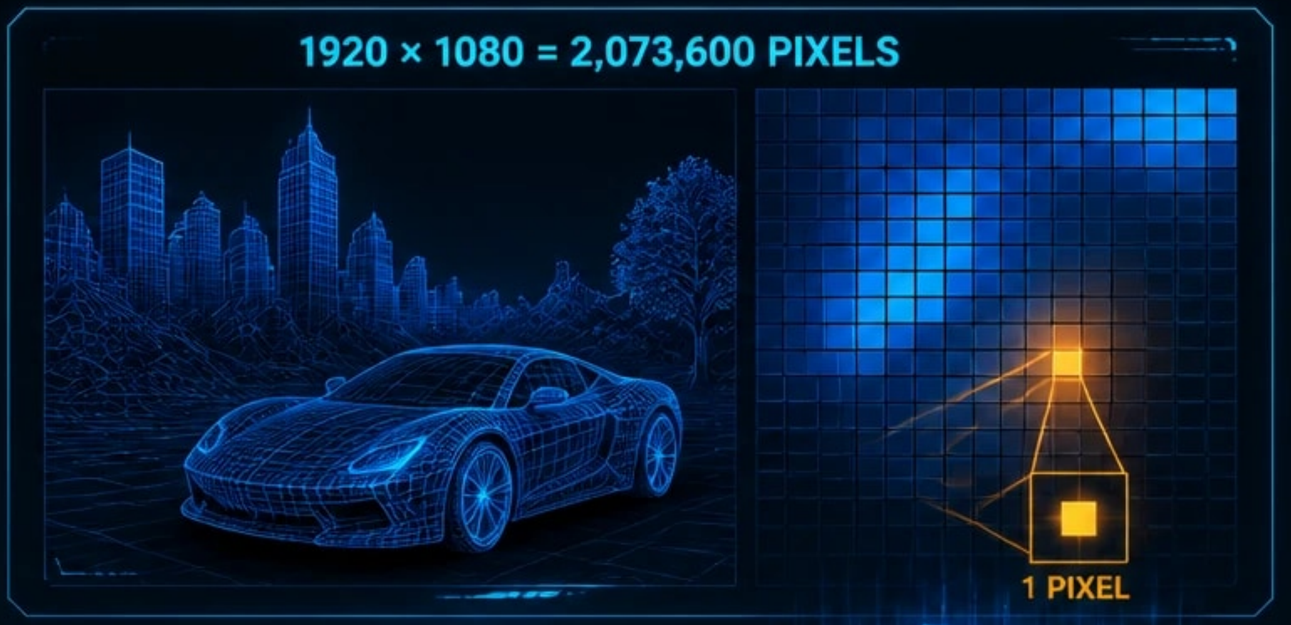
Layar **1920 × 1080** memiliki lebih dari **2 juta pixel.**

Banyak perhitungan untuk **pixel vertex** dapat dilakukan **secara independen.**

Karena itu:

Rendering sangat cocok untuk massively parallel processing.

GPU mampu menjalankan **banyak operasi serupa** secara bersamaan.







INTI UTAMA

Banyak operasi serupa pada banyak data (pixel/vertex)

=

PARALLELISM MASSIVE DI GPU

KERJA SAMA CPU, GPU, dan VRAM

- CPU
- PREPARE SCENE
- SEND COMMANDS
- GPU
- RENDER
- FRAMEBUFFER
- DISPLAY



GPU MENGGUNAKAN VRAM UNTUK MENYIMPAN DATA SEPERTI:

Vertex Buffer
Menyimpan posisi, normal, dan atribut vertex.

Index Buffer
Menyimpan indeks yang membentuk primitive.

Texture
Menyimpan gambar/tekstur untuk material.

Framebuffer
Menyimpan hasil render (warna per piksel).

Shader Data
Menyimpan program shader dan parameter terkait.

Graphics API dan WebGL

Aplikasi tidak biasanya berkomunikasi langsung dengan **GPU**.

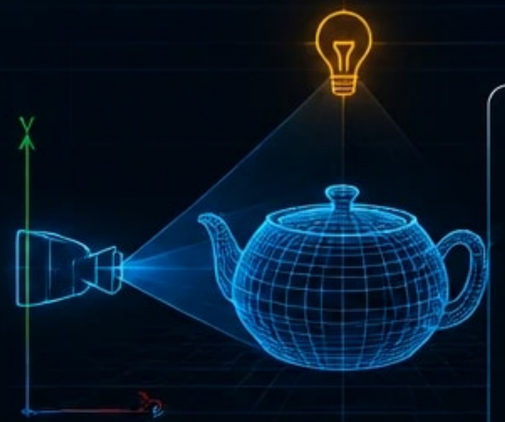
Digunakan **Graphics API**, misalnya:

- OpenGL
- WebGL
- Direct3D
- Vulkan
- Metal

WebGL memungkinkan **JavaScript** menggunakan kemampuan GPU melalui browser.

WebGL mulai dipelajari pada **Pertemuan 2**.





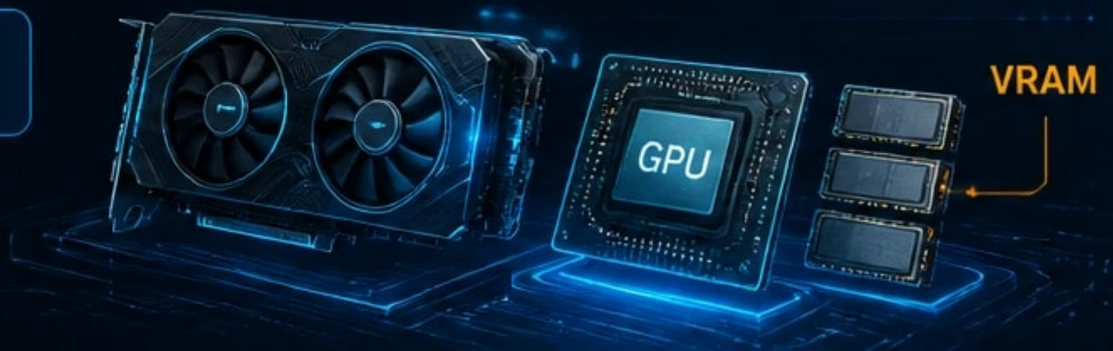

```
const canvas =
 document.getElementById('glCanvas');

const gl =
 canvas.getContext('webgl');

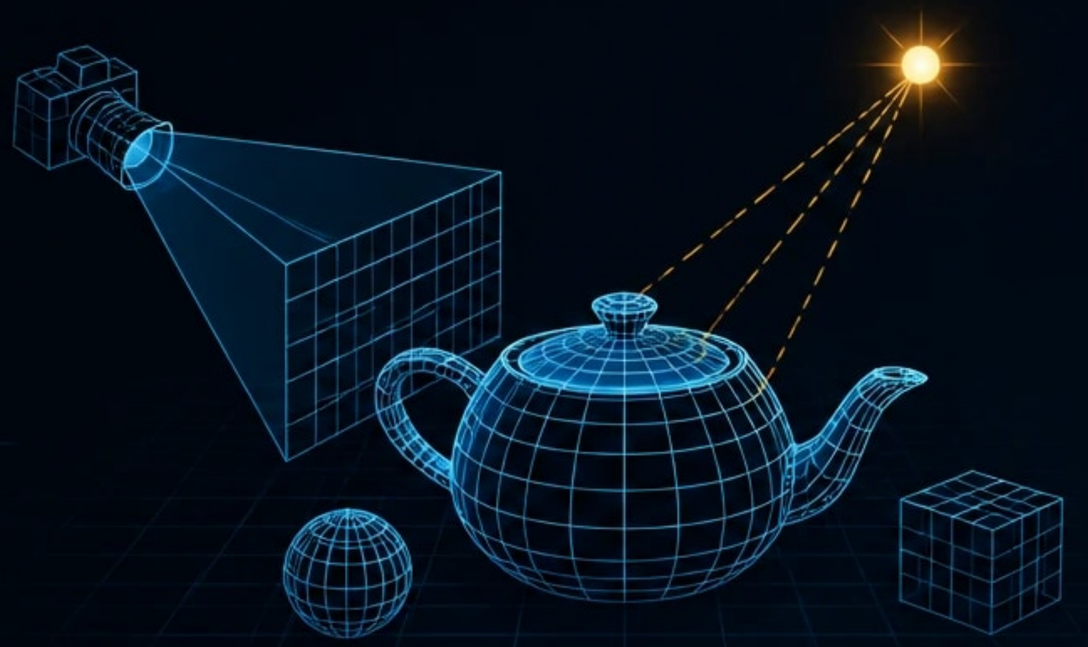
// setup shaders, buffers,
// and draw

gl.drawArrays(gl.TRIANGLES, 0, 3);
```



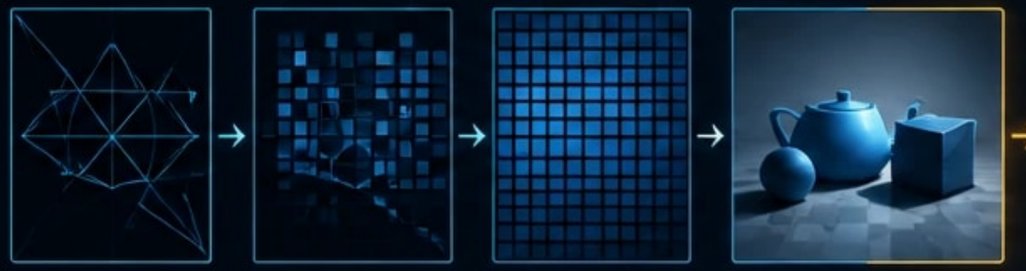


Graphics Pipeline



- **Graphics pipeline** adalah rangkaian proses yang mengubah **data geometry** menjadi **image** di layar.

Pipeline adalah konsep **inti** grafika komputer modern.



- 3D Object
- Vertex Data
- Vertex Processing
- Primitive Assembly
- Rasterization
- Fragment Processing
- Framebuffer
- Screen

Memahami Tahap Geometry pada Pipeline

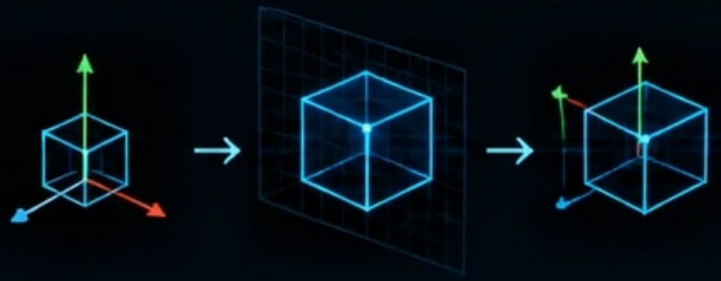
1. VERTEX DATA

Geometry direpresentasikan sebagai vertex.

2. VERTEX PROCESSING

Setiap vertex dapat mengalami:

- transformation
- position calculation
- normal transformation

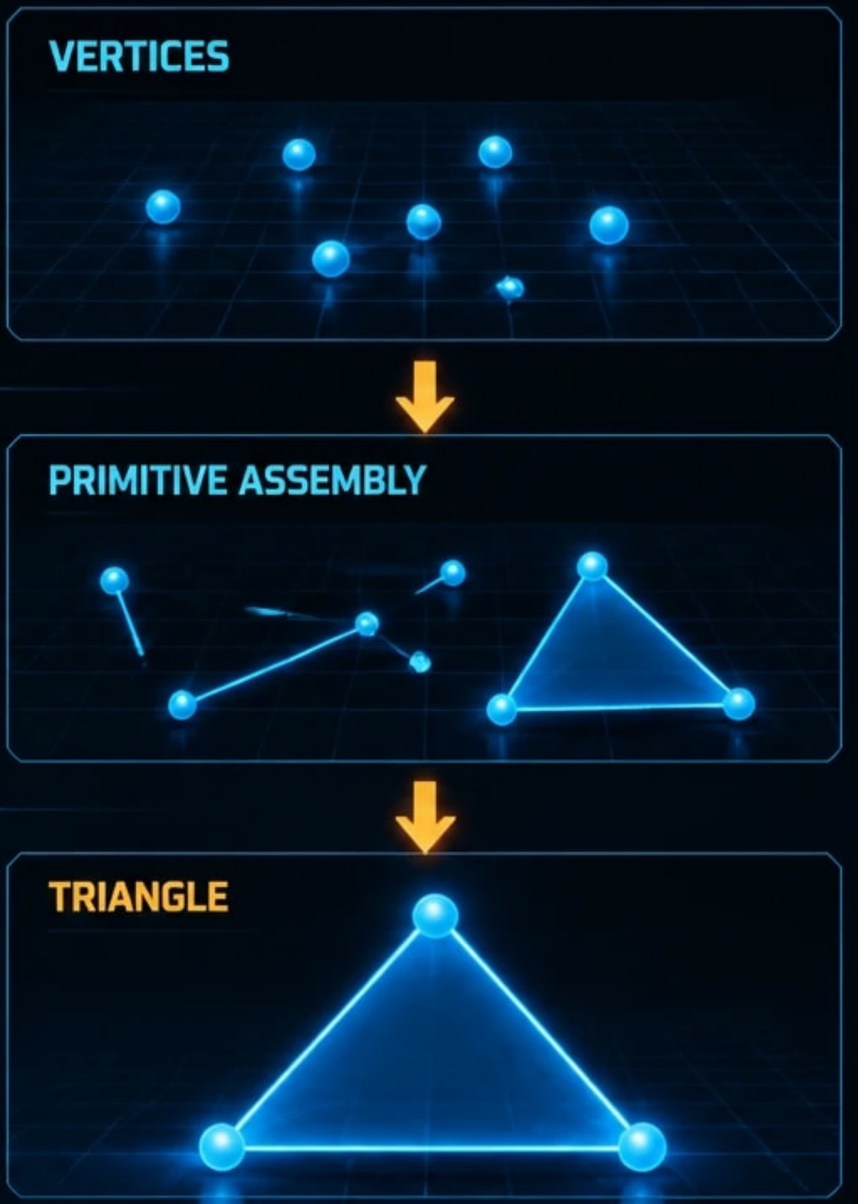


3. PRIMITIVE ASSEMBLY

Vertex digabung menjadi primitive:

- point
- line
- triangle

Vertices → Triangle

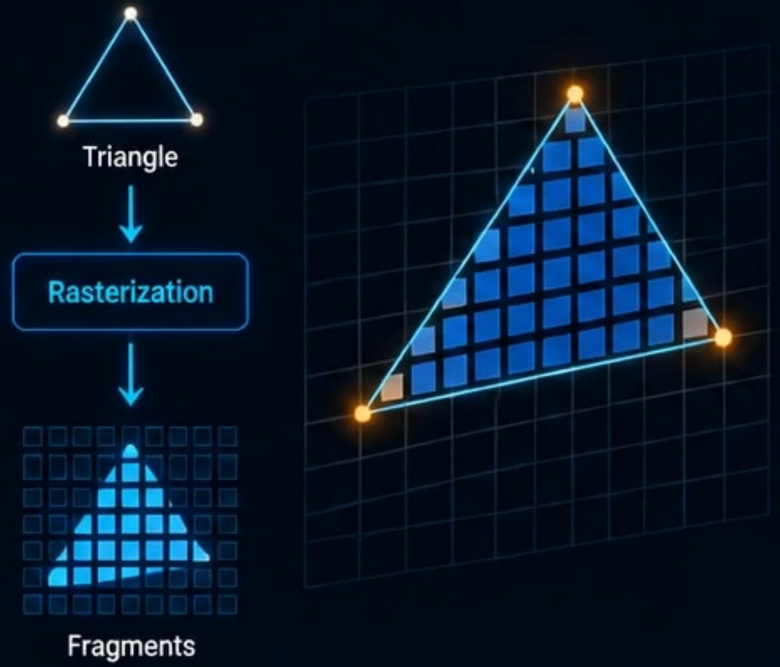


Grafika Komputer

Rasterization, Fragment, dan Framebuffer

1 RASTERIZATION

Mengubah primitive menjadi kandidat pixel atau **fragment**.



2 FRAGMENT PROCESSING

Menentukan warna akhir menggunakan:

- color
- texture
- lighting
- shadow
- transparency





Per-fragment operations

3 FRAMEBUFFER

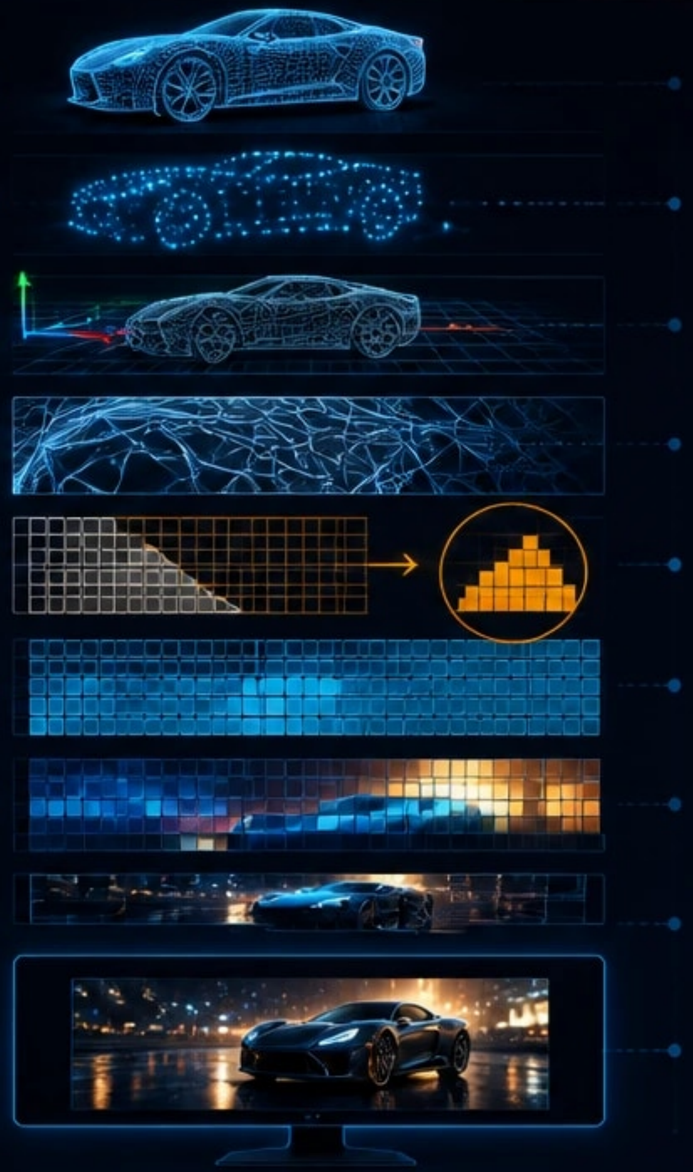
Menyimpan hasil rendering sebelum ditampilkan ke layar.





Benang Merah Graphics Pipeline

1. MODEL DATA
2. VERTEX
3. VERTEX PROCESSING
4. TRIANGLE
5. RASTERIZATION
6. FRAGMENT
7. FRAGMENT PROCESSING
8. FRAMEBUFFER
9. SCREEN



Inti Pipeline

- Mengubah model 3D menjadi gambar 2D di layar.
- Dilalui setiap frame pada aplikasi grafika.
- Konsep inti tetap sama, tools boleh berbeda.

Konsep yang sama akan muncul kembali saat menggunakan:

WebGL → Three.js → Blender → Unity

Tools berubah, tetapi **konsep dasarnya tetap.**



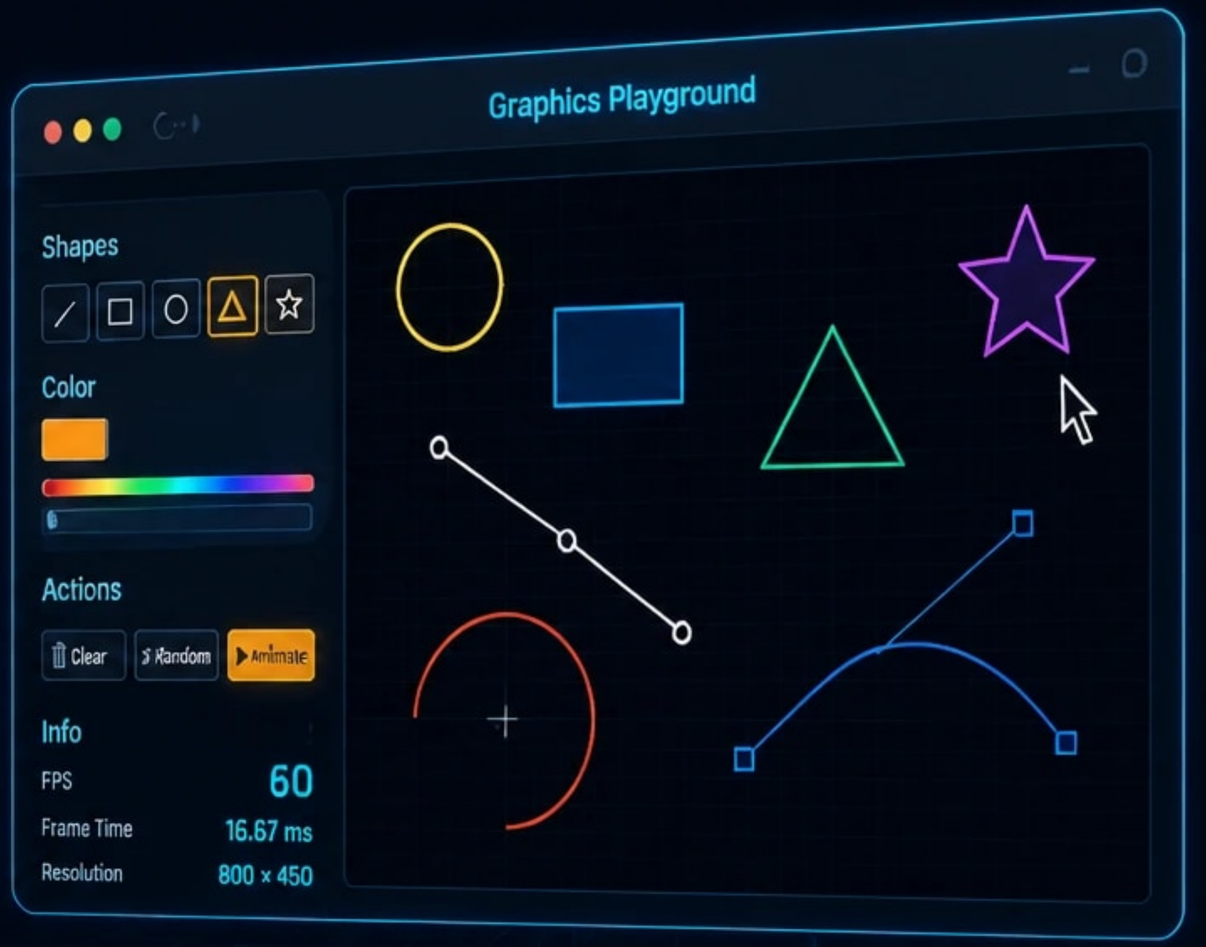
CPU
Logika & Kontrol

GPU
Pemrosesan Grafis Paralel

VRAM
Memori Gambar & Texture

Grafika Komputer

Review Praktikum 1: Graphics Playground



TUJUAN

Memahami bahwa gambar di layar dibentuk dari:

coordinate · primitive · color · frame · interaction

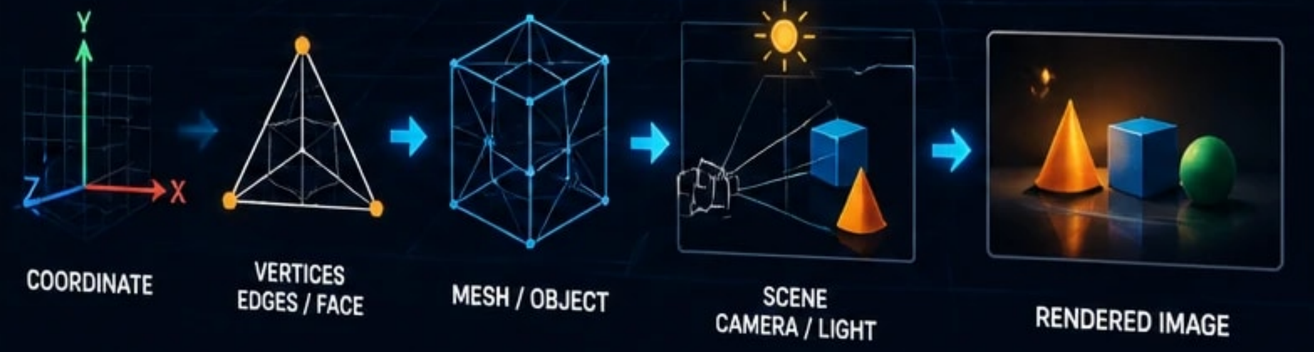
TEKNOLOGI

HTML + JavaScript + HTML Canvas 2D

TARGET

Mini aplikasi grafika interaktif yang menampilkan beberapa primitive 2D.

Canvas dipakai sebagai **pengantar** sebelum masuk ke **WebGL**.



REVIEW
AKTIVITAS DAN OUTPUT PRAKTIKUM

Mahasiswa membuat **Graphics Playground** berisi:

- rectangle
- line
- circle
- triangle
- warna berbeda
- animasi sederhana
- interaksi mouse atau keyboard

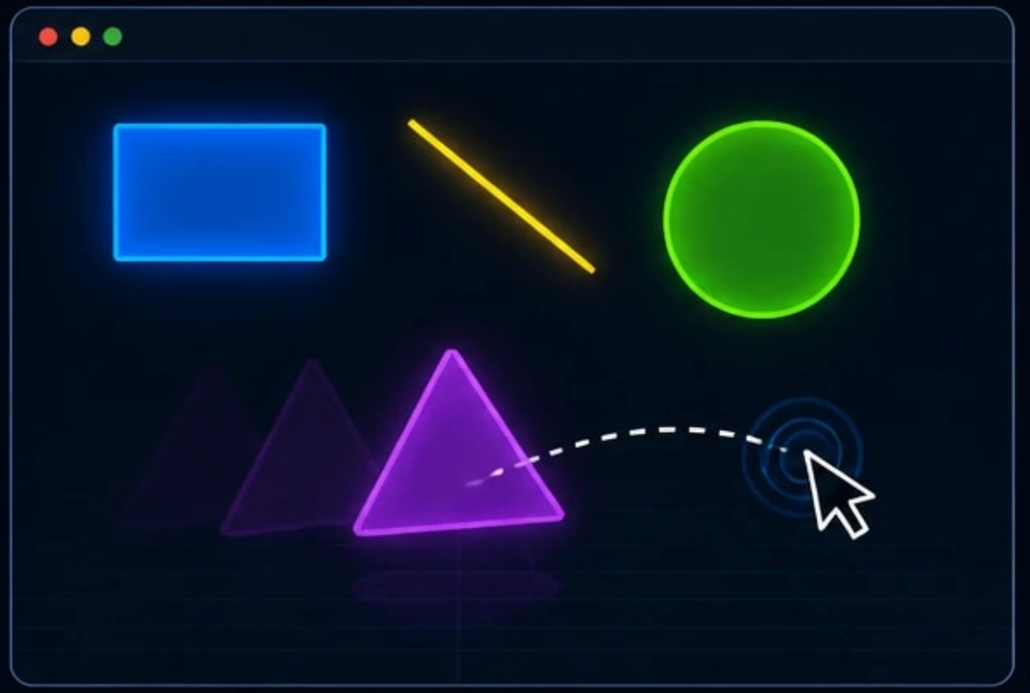
OUTPUT MINIMUM

- minimal 3 jenis primitive
- penggunaan warna
- satu objek bergerak
- satu bentuk interaksi pengguna

ALUR PRAKTIKUM

1. Create Canvas
2. Draw Primitive
3. Set Color & Position
4. Animate
5. Add Interaction

CONTOH OUTPUT PLAYGROUND



Gerakkan objek dengan keyboard

Klik mouse untuk mengubah warna

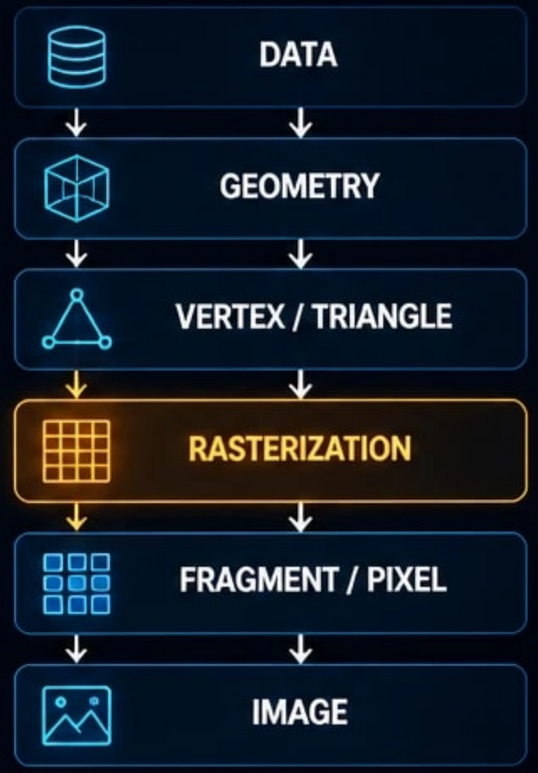
Review Challenge, Ringkasan, dan Pertemuan Berikutnya

Challenge Praktikum

Pilih minimal satu:

- objek memantul di batas canvas
- objek mengikuti mouse
- warna berubah ketika diklik
- objek digerakkan dengan keyboard
- menampilkan koordinat mouse

Konsep yang Harus Diingat





TERIMA KASIH



Materi Pertemuan 3

WebGL Fundamental

